

Assignment 1

1. 说清楚具体的编码规则。从存储、编码效率、具体的某些应用场景、可扩展性等等简要分析优劣即可。

尽量不要使用变长编码方式，变长编码要求没有二义性。

2. 0000

0001

0011

0010

0110

0111

0101

0100

1100

1101

1111

1110

1010

1011

1001

1000.

注意：格雷码是循环码。

最后一个1000和开头的0000

也要保证距离为1

3. 1) $(0111 \ 1000 \ 1001)_{BCD}$.

2) $(895)_{10}$

3) $(1000101)_2$

4. 略.

5. 尽量用规范的逻辑符号进行书写. 无需化到最简.

注意: 1月是 0000; 以此类推.

d_{28} 表示某个月的天数为 28 天,

不是表示某个月有 28 天 就可以了.

例: 输入为 1 月的时候, $d_{31} = 1$, $d_{28} = 0$

有些同学理解得有些问题.

Assignment 2

1. 要用公理证明, 就是封闭性 交换律, 结合律,

恒等性, 分配律 互补, 这几条

公理.

尽量不要采用证明多个引理, 再去利用引理证明的方法, 直接在证明过程中写一遍就行, 更符合要求.

$1 + Y = 1$ (空单元) 不是公理, 不能直接使用.

$$1) \quad X + X'Y$$

$$= (X + X')(X + Y) \quad (\text{分配律})$$

$$= 1(X + Y) \quad (\text{互补})$$

$$= (X + Y)1 \quad (\text{交换律, 可写可不写})$$

$$= X + Y \quad (\text{恒等性})$$

$$2) \quad (X + Y)(X' + Z)$$

$$= XX' + XZ + YX' + YZ \quad (\text{分配律})$$

$$= 0 + XZ + YX' + YZ \quad (\text{互补})$$

$$= XZ + YX' + YZ \quad (\text{恒等性})$$

$$= XZ + YX' + YZ \cdot 1 \quad (\text{恒等})$$

$$= XZ + YX' + YZ(X + X') \quad (\text{互补})$$

$$= XZ + YX' + YZX + YZX' \quad (\text{分配})$$

$$= XZ + XYZ + X'Y + X'YZ \quad (\text{交换})$$

$$= XZ(1 + Y) + X'Y(1 + Z) \quad (\text{分配, 交换})$$

$$= XZ(1 + Y) \cdot 1 + X'Y(1 + Z) \cdot 1 \quad (\text{恒等})$$

$$= XZ(Y + 1)(Y + Y') + X'Y(Z + 1)(Z + Z') \quad (\text{互补, 交换})$$

$$= XZ(Y + Y' \cdot 1) + X'Y(Z + Z' \cdot 1) \quad (\text{分配, 交换})$$

$$= XZ(Y + Y') + X'Y(Z + Z') \quad (\text{恒等})$$

$$= XZ + X'Y \quad (\text{互补, 恒等})$$

2. 真值表略.

最小项列表和最小项范式不是一种东西, 不能只写一个.

最小项	编码	编号
$A'B'C'$	000	m_0
$A'B'C$	001	m_1
$A'BC'$	010	m_2
$A'BC$	011	m_3

最小项的编号用 m .

最大项的编号用 M .

最小项只写真值表中取值为1的部分, 变量用1表示,

补变量用0表示. 例:

$$A=0 \quad B=0 \quad C=1 \text{ 时. } f(A, B, C) = 1$$

对应的最小项为 $A'B'C$, C 取值为1, 直接替换成变量即可. A, B 取值为0, 需要用补变量

$A'(\bar{A})$, $B'(\bar{B})$ 替换.

$$\begin{aligned} \text{最小项范式 } f(A, B, C) &= A'B'C' + A'B'C + A'BC' + A'BC \\ &= m_0 + m_1 + m_2 + m_3 = \sum m(0, 1, 2, 3) \end{aligned}$$

最大项列表和最大项范式类似，

区别是，只写真值表中取值为0的部分。

补变量代表1，变量本身代表0。

因此， $A+B+C$ 代表 000

$A'+B'+C'$ 代表 111

最大项	编码	编号
$A+B+C$	100	M_4
$A'+B+C'$	101	M_5
$A'+B'+C$	110	M_6
$A'+B'+C'$	111	M_7

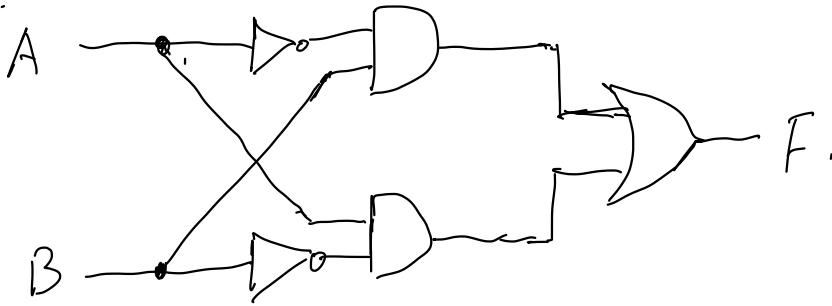
$$\text{最大项范式 } f(A, B, C) = (A'+B+C)(A'+B+C') \\ (A'+B'+C)(A'+B'+C')$$

$$= M_4 M_5 M_6 M_7 = \prod M(4, 5, 6, 7)$$

最简: A'

3. 同2类似, 略.

4.



非门尽量使用标准的  表示,

不要直接接在与门或者非门的输入、输出上.